# ENXEÑARÍA DO SOFTWARE

# PRÁCTICA 1: PLANIFICACIÓN

## Planificación para un Ximnasio

MARCOS GARCÍA BLANCO

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **PREPARADO POR** | Marcos García Blanco | MARCOS GARCÍA BLANCO | 26/10/2026 |
| **REVISADO POR** | Marcos García Blanco | MARCOS GARCÍA BLANCO | 26/10/2026 |
| **ACEPTADO POR** | Marcos García Blanco | MARCOS GARCÍA BLANCO | 26/10/2026 |

| CONTROL DE VERSIONES | | |
|---|---|---|
| **VERSION** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| 1.0 | 29/09/2026 | Especificación |
| 2.0 | 12/10/2026 | Apartados A e B |
| 3.0 | 23/10/2026 | Apartado C |
| 4.0 | 25/10/2026 | Apartado E |
| 5.0 | 26/10/2026 | Finalización do proxecto |
| | | |

# ÍNDICE

**INFORMACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA A REALIZAR ..... 4**

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA ..... 4
DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ..... 4
PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA ..... 4

**DOCUMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA ..... 4**

ESPECIFICACIÓN ..... 5
*Alcance ..... 5*
*Requisitos ..... 5*
Requisitos funcionais ..... 5
Requisitos non funcionais ..... 6
Exclusións ..... 6
Criterios de aceptación ..... 6
*EDT ..... 7*
A CONDICIÓN INDIVIDUAL ..... 7
A. CICLO DE VIDA EN CASCADA ..... 7
*A1. Calendario do proxecto ..... 8*
*A2. Recursos ..... 9*
*A3. Descomposición en tarefas ..... 9*
*A4. Contraste de estimacións ..... 10*
B. RECURSOS E CUSTOS ..... 11
C. CICLOS DE VIDA EN INCREMENTOS ..... 12
*C1. Análise do ciclo de vida en incrementos ..... 14*
*C2. Datas, custo e traballo ..... 14*
*C3. Comparación do primeiro momento no que a persoa recibe valor e data final ..... 14*
D. AMPLIACIÓN DO PROXECTO ..... 14
*D1. Ampliación dos requisitos ..... 14*
*D2. Novos recursos ..... 14*
*D3. Comparacións e análise ..... 14*
E. SOBREASIGNACIÓNS E NIVELACIÓN ..... 14
*E1. Comparacións e análise ..... 14*
ANÁLISE DO PROXECTO ANTERIOR ..... 14
*Desviación atopada, decisión razoable daquela e mellora para o seguinte proxecto ..... 14*
REXISTRO DE DECISIÓNS E USO DA IA ..... 14

**ANEXOS ..... 14**

ANEXO 1. –BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL UTILIZADO ..... 14
ANEXO 2.- RELATORIO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A ÉSTE ..... 14

# Información sobre la práctica a realizar

## *Descripción de la práctica*

Esta práctica consiste na planificación da xestión dun proxecto empregando a ferramenta ProjectLibre, collendo como caso de estudo a aplicación de "Xestión dun Ximnasio" desenvolvida en Bases de Datos II.

O obxectivo principal é aplicar os coñecementos teóricos de xestión de proxectos para estruturar o seu ciclo de vida, trazando a evolución desde un modelo en cascada inicial ata unha metodoloxía incremental.

O exercicio simula un escenario realista asignando roles e custos salariais específicos a cada membro do equipo. Ademais aplica técnicas de nivelación para redistribuír tarefas ante a redución de capacidade dun integrante ao 50 %, mantendo o esforzo total e minimizando o atraso na entrega.

## *Descripción del grupo de trabajo*

Non hai un grupo asociado a esta práctica ao ser individual.

## *Planificación de la práctica*

Non se fixo unha planificación para esta práctica

# DOCUMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA

## *Especificación*

### Alcance

O obxectivo do proxecto é deseñar un sistema de xestión para un ximnasio. A aplicación deseñouse para administrar, levar un rexistro e levar un control dos clientes e dos traballadores do centro. Faise un seguimento do inventario do ximnasio, xestiona o mantemento e a limpeza das salas, a reserva de prazas nas mesmas e a xestión de clases e horarios.

No alcance inicial a aplicación debería ter as seguintes funcionalidades:

- Alta/Baixa de usuarios
- Rexistro na aplicación (só usuarios xa dados de alta)
- Control do inventario
- Xestión dos pagos
- Xestión de usuarios: división usuario e empregado
- Xestión de reservas de praza en sala
- Xestión de clases e horarios

Para a fase de implementación non se implementaron todas estas funcionalidades, a implementación real que se fixo foi limitada a uns módulos en concreto:

- **Módulo de acceso:** Autenticación de usuarios (T1).
- **Módulo de usuarios:** Alta dun usuario (T2), Edición dos datos (T3), Baixa dun usuario (T6) e Modificación da membresía (T12).
- **Módulo de inventario:** Alta dun produto (T13), Actualización do estado (T14) e Baixa dun produto (T15).
- **Módulo de limpeza:** Xestionar a limpeza de salas (T16).

Vaise planificar o segundo alcance indicado, é dicir, o que se implementou realmente na aplicación. Isto é debido a que ter as transaccións xa especificadas e definidas en detalle vainos facilitar o traballo á hora de dividir o traballo nas distintas planificacións. Usar estas planificacións tamén axuda a estimar as horas reais que levou programar, deseñar interfaces e escribir o código SQL.

### Requisitos

#### *Requisitos funcionais*

Céntranse nos módulos, transaccións e funcionalidades que se van implementar finalmente:

- **Módulo de acceso:** O sistema debe permitir aos usuarios iniciar sesión introducindo o seu DNI e contrasinal (T1). Se a parella introducida é correcta, devólvese o tipo de usuario (CLIENTE ou TRABALLADOR) e permítese o acceso ás funcionalidades correspondentes.

- **Módulo de usuarios:** O sistema debe permitir ao persoal administrativo dar de alta novos usuarios no sistema con todos os seus datos persoais (T2). O persoal

administrativo tamén pode buscar e editar a información de usuarios existentes (T3), eliminar usuarios de forma definitiva xunto cos seus datos asociados (T6) e cambiar o estado da membresía dos clientes (T12).

- **Módulo de inventario:** O sistema debe permitir rexistrar novos materiais e máquinas na base de datos (T13), modificar estado no que se atopa a partir do seu código localizador (T14) e dar de baixa produtos (eliminándoos da base de datos) (T15).

- **Módulo de limpeza:** O sistema debe permitir visualizar as salas dispoñibles e asignarlles un traballador do persoal de limpeza (T16).

***Requisitos non funcionais***

Son requisitos que non definen unha funcionalidade concreta do sistema, senón como debe comportarse e as restricións técnicas que debe cumprir:

- **Seguridade de contrasinais:** Os contrasinais dos usuarios non se poden gardar en texto plano, deben almacenarse cifrados mediante a función *hash SHA-256.*

- **Prevención de Inxección SQL:** Débese prohibir a concatenación directa de cadeas de texto nas consultas, todas as sentenzas á base de datos deben construírse mediante consultas preparadas *(PreparedStatement)*.

- **Illamento da configuración:** As credenciais de acceso ao servidor da base de datos deben estar illadas nun ficheiro de configuración externo para protexer os contrasinais do administrador *(baseDatos.properties).*

- **Integridade dos Datos:** Débense usar políticas estritas de borrado, restricións de dominio e disparadores *(Triggers)* para asegurar a coherencia das xerarquías e relacións.

- **Transaccionalidade e Concorrencia:** As operacións na base de datos que impliquen múltiples táboas deben ser atómicas. O sistema debe xestionar o illamento e os bloqueos *(ex. FOR UPDATE)* para evitar problemas de concorrencia cando varios administradores accedan aos mesmos datos.

- **Tecnoloxía a usar:** O sistema constará dunha base de datos *(PostgreSQL)* e unha aplicación de escritorio desenvolvida en *Java*, con interface gráfica mediante *Java Swing*.

***Exclusións***

Dado que o alcance foi reducido respecto ao deseño inicial, quedan fóra deste proxecto e non se van desenvolver a xestión de pagos e emisión de facturas, as reservas de prazas nas salas e a creación, planificación e xestión de clases e horarios.

Tampouco se creará unha aplicación móbil ou algo semellante, só se fará a aplicación para Java.

***Criterios de aceptación***

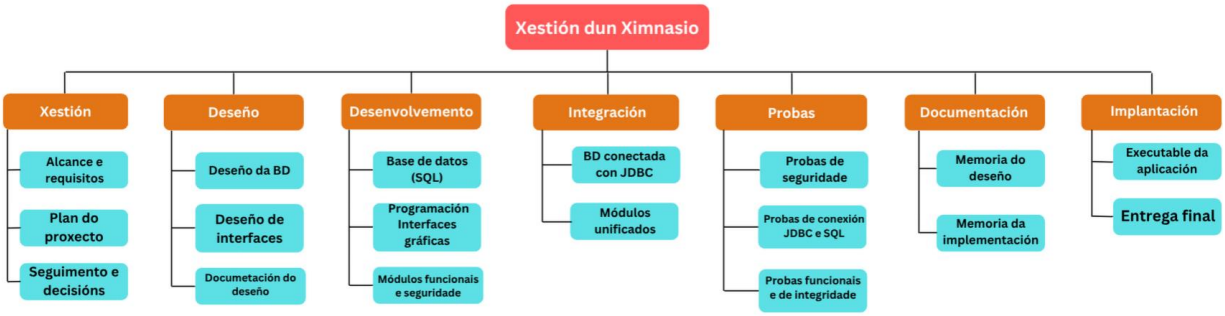
Son as condicións que debe cumprir o software para darse por válido:

- **Autenticación e accesos:** O sistema só debe permitir o acceso ao panel de control se o DNI e o contrasinal coinciden cos datos encriptados na base de datos, e o usuario ten o rol de traballador.

- **Control de erros e validación:** As interfaces gráficas deben validar que todos os campos obrigatorios estean cubertos co formato correcto.

- **Integridade referencial na eliminación**

**EDT**




## *A condición individual*

No ficheiro *códigos.txt* o número que me foi asignado foi o $n = 34$, polo tanto seguindo a fórmula $P1 = (37 \times n + 11) \bmod 100$ o código individual da práctica é o $P1 = (37 \times 34 + 11) \bmod 100 = 1269 \bmod 100 = 69$.

Neste código a última cifra (9) establece como excepción do calendario que as semanas 3 e 4 do proxecto (do 18 ao 29 de xaneiro de 2027) teñen unha xornada de 6 h.

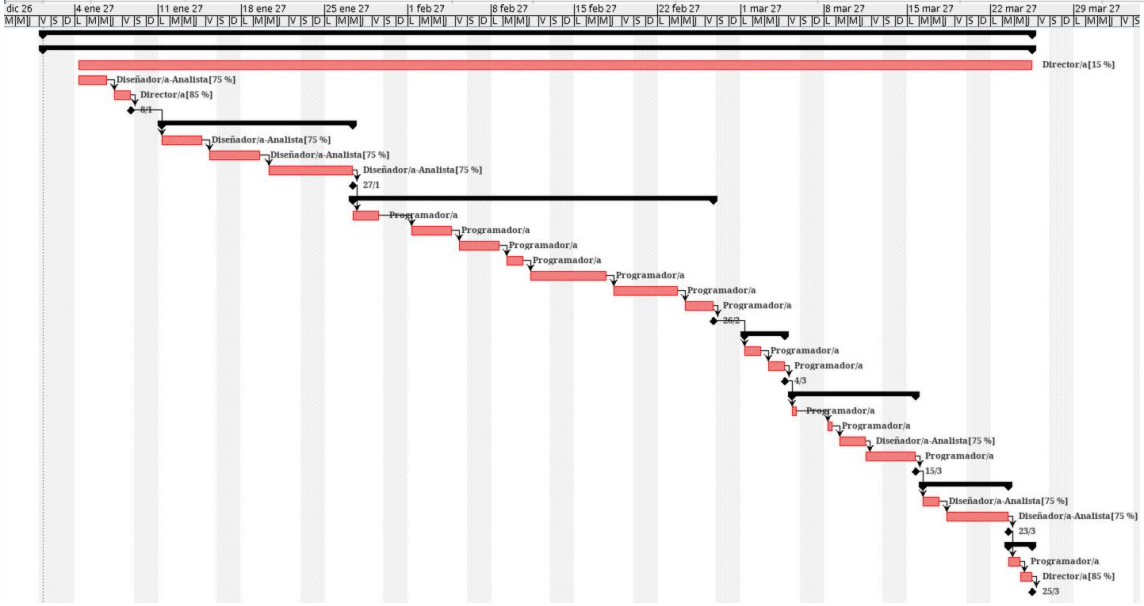
A penúltima cifra (6) establece un máximo de capacidade do 75% para o analista. En A, B e C, como o enunciado define un único recurso xenérico Deseñador/a-Analista, a limitación aplícase á dispoñibilidade deste recurso durante todo o proxecto. En D e E, transfírese a Bea, que é a persoa asociada a ese rol.

Nas semanas 3 e 4 coinciden as dúas condicións e aplícanse ambas, porque teñen alcance distinto (calendario e recurso). Nestas semanas o analista dispón, como máximo, de 4,5 h diarias (6 h × 75 %).

## *A. Ciclo de vida en cascada*

O obxectivo é completar o todo o proxecto entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo de 2027, co 1 de xaneiro festivo. Vaise planificar o alcance realmente implementado (módulos de acceso, usuarios, inventario e limpeza), seguindo un ciclo de vida en cascada. O diagrama de obtido é o seguinte:

| | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Predecesores | Nombres del Recurso | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Xestión dun Ximnasio** | 56 days | **1/1/27, 8:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 468,6 horas |
| 2 | **Xestión** | 56 days | **1/1/27, 8:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 98,8 horas |
| 3 | Seguimento e decisións | 56 days | 1/1/27, 8:00 | 25/3/27, 13:00 | | Director/a[15 %] | 67,2 horas |
| 4 | Alcance e requisitos | 3 days | 1/1/27, 8:00 | 6/1/27, 17:00 | | Diseñador/a-Analista[75... | 18 horas |
| 5 | Elaborar o plan do proxecto | 2 days | 7/1/27, 8:00 | 8/1/27, 17:00 | 4 | Director/a[85 %] | 13,6 horas |
| 6 | Fito 1: Plan e alcance aprobados | 0 days | 8/1/27, 17:00 | 8/1/27, 17:00 | 5 | | 0 horas |
| 7 | **Deseño** | 10,5 days | **11/1/27, 8:00** | **27/1/27, 10:00** | | | 63 horas |
| 8 | Deseño lóxico da BD (MER, MR...) | 4 days | 11/1/27, 8:00 | 14/1/27, 17:00 | 6 | Diseñador/a-Analista[75... | 24 horas |
| 9 | Deseño de interfaces | 2,5 days | 15/1/27, 8:00 | 19/1/27, 15:00 | 8 | Diseñador/a-Analista[75... | 15 horas |
| 10 | Documentación do deseño | 4 days | 20/1/27, 8:00 | 27/1/27, 10:00 | 9 | Diseñador/a-Analista[75... | 24 horas |
| 11 | Fito 2: Deseño pechado | 0 days | 27/1/27, 10:00 | 27/1/27, 10:00 | 10 | | 0 horas |
| 12 | **Desenvolvemento** | 22 days | **27/1/27, 10:00** | **26/2/27, 17:00** | | | 176 horas |
| 13 | Creación da BD en SQL | 2 days | 27/1/27, 10:00 | 29/1/27, 15:00 | 11 | Programador/a | 16 horas |
| 14 | Implementación das interfaces (Swing) | 4 days | 1/2/27, 8:00 | 4/2/27, 17:00 | 13 | Programador/a | 32 horas |
| 15 | Implementación da seguridade | 2 days | 5/2/27, 8:00 | 8/2/27, 17:00 | 14 | Programador/a | 16 horas |
| 16 | Implementación Módulo de acceso (T1) | 2 days | 9/2/27, 8:00 | 10/2/27, 17:00 | 15 | Programador/a | 16 horas |
| 17 | Implementación Módulo de usuarios (T2, T3, T6, T12) | 5 days | 11/2/27, 8:00 | 17/2/27, 17:00 | 16 | Programador/a | 40 horas |
| 18 | Implementación Módulo de inventario (T13, T14, T15) | 4 days | 18/2/27, 8:00 | 23/2/27, 17:00 | 17 | Programador/a | 32 horas |
| 19 | Implementación Módulo de limpeza (T16) | 3 days | 24/2/27, 8:00 | 26/2/27, 17:00 | 18 | Programador/a | 24 horas |
| 20 | Fito 3: Módulos, interfaces e BD construídos | 0 days | 26/2/27, 17:00 | 26/2/27, 17:00 | 19 | | 0 horas |
| 21 | **Integración** | 4 days | **1/3/27, 8:00** | **4/3/27, 17:00** | | | 32 horas |
| 22 | Conectar BD con JDBC (FachadaBaseDatos) | 2 days | 1/3/27, 8:00 | 2/3/27, 17:00 | 20 | Programador/a | 16 horas |
| 23 | Unificación de Módulos funcionais | 2 days | 3/3/27, 8:00 | 4/3/27, 17:00 | 22 | Programador/a | 16 horas |
| 24 | Fito 4: Sistema integrado | 0 days | 4/3/27, 17:00 | 4/3/27, 17:00 | 23 | | 0 horas |
| 25 | **Probas** | 7 days | **5/3/27, 8:00** | **15/3/27, 17:00** | | | 51 horas |
| 26 | Comprobación conexión JDBC e SQL | 1 day | 5/3/27, 8:00 | 5/3/27, 17:00 | 24 | Programador/a | 8 horas |
| 27 | Comprobación integridade dos datos | 1 day | 8/3/27, 8:00 | 8/3/27, 17:00 | 26 | Programador/a | 8 horas |
| 28 | Realización de probas de seguridade | 2,5 days | 9/3/27, 8:00 | 11/3/27, 13:00 | 27 | Diseñador/a-Analista[75... | 15 horas |
| 29 | Realización de probas funcionais | 2,5 days | 11/3/27, 13:00 | 15/3/27, 17:00 | 28 | Programador/a | 20 horas |
| 30 | Fito 5: Sistema validado | 0 days | 15/3/27, 17:00 | 15/3/27, 17:00 | 29 | | 0 horas |
| 31 | **Documentación** | 5,5 days | **16/3/27, 8:00** | **23/3/27, 13:00** | | | 33 horas |
| 32 | Actualización da memoria do deseño | 2 days | 16/3/27, 8:00 | 17/3/27, 17:00 | 30 | Diseñador/a-Analista[75... | 12 horas |
| 33 | Redacción da memoria da Implementación | 3,5 days | 18/3/27, 8:00 | 23/3/27, 13:00 | 32 | Diseñador/a-Analista[75... | 21 horas |
| 34 | Fito 6: Documentación completa | 0 days | 23/3/27, 13:00 | 23/3/27, 13:00 | 33 | | 0 horas |
| 35 | **Implantación** | 2 days | **23/3/27, 13:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 14,8 horas |
| 36 | Creación executable .jar da aplicación | 1 day | 23/3/27, 13:00 | 24/3/27, 13:00 | 34 | Programador/a | 8 horas |
| 37 | Realización entrega final | 1 day | 24/3/27, 13:00 | 25/3/27, 13:00 | 36 | Director/a[85 %] | 6,8 horas |
| 38 | Fito 7: Entrega final aceptada | 0 days | 25/3/27, 13:00 | 25/3/27, 13:00 | 37 | | 0 horas |




## A1. Calendario do proxecto

Declárase o seguinte calendario en ProjectLibre:

- **Días laborables:** De luns a venres, o 1 de xaneiro de 2027 ao non ser laborable fai que o primeiro día con traballo sexa o luns 4 de xaneiro (semana 1, do 4 ao 8). Non se aplican outros festivos.

- **Xornada:** 8 horas diarias, de 8:00 a 12:00 e de 13:00 a 17:00.

- **Excepcións individuais (código P1 = 69):** Como xa se explicou anteriormente, a última cifra (9) fixa xornada de 6 horas nas semanas 3 e 4 (do 18 ao 29 de xaneiro,

de 8:00 a 12:00 e de 13:00 a 15:00) e a penúltima (6) limita o Deseñador/a-Analista ao 75 %.

En ProjectLibre, a columna *Duración* mide o tempo laborable en unidades de 8 horas, aínda que nas semanas 3 e 4 unha xornada real só teña 6. Por iso o proxecto marca 56 días (448 h laborables), aínda que entre o 4 de xaneiro e o 25 de marzo hai cerca de 59 xornadas. Un exemplo para ver isto é que *"Deseño de interfaces"* ocupa 20 horas de tempo laborable, que ProjectLibre mostra como 2,5 días, e distribúense en tres datas reais: 8 horas o venres 15, 6 o luns 18 e 6 o martes 19.

### A2. Recursos

Créanse os tres recursos xenéricos, cada un como unha persoa equivalente e con tarifa cero de momento:

| Recurso | Iniciais | Unidades máximas | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Programador/a | P | 100% | 0 €/hora |
| Deseñador/a-Analista | DA | 75 % | 0 €/hora |
| Director/a | Dir | 100% | 0 €/hora |

No ProjectLibre no apartado de recursos esto memo pódese ver da seguinte maneira:

| | Nombre | RBS | Tipo | Direcc... | Etiq... | Iniciales | Grupo | Unidades Max | Tasa Estandar | Tasa sobretiempo | Costo P... | Devengado en | Calendario Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programador/a | | Trabajo | | | P | | 100 % | 0,00 €/hora | 0,00 €/hora | 0,00 € | Prorrateado | CalendarioXimnasio |
| 2 | Diseñador/a-Analista | | Trabajo | | | DA | | 75 % | 0,00 €/hora | 0,00 €/hora | 0,00 € | Prorrateado | CalendarioXimnasio |
| 3 | Director/a | | Trabajo | | | Dir | | 100 % | 0,00 €/hora | 0,00 €/hora | 0,00 € | Prorrateado | CalendarioXimnasio |

### A3. Descomposición en tarefas

Descompóñense os paquetes da EDT en 23 tarefas e 7 fitos de control. O traballo total do proxecto estímase en 468,6 horas, repartidas entre o Programador/a (252 h), o Deseñador/a-Analista (129 h) e o Director/a (87,6 h). O esforzo divídese nas seguintes fases: Xestión (98,8 horas), Deseño (63 horas), Desenvolvemento (176 horas), Integración (32 horas). Cada fase remata cun fito que define o seu criterio de aceptación:

- **Fito 1: Plan e alcance aprobados (8/1/27)**
- **Fito 2: Deseño pechado (27/1/27)**
- **Fito 3: Módulos, interfaces e BD construídos (26/2/27)**
- **Fito 4: Sistema integrado (4/3/27)**
- **Fito 5: Sistema validado (15/3/27)**
- **Fito 6: Documentación completa (23/3/27)**
- **Fito 7: Entrega final aceptada (25/3/27)**

Todas as dependencias do proxecto son de tipo fin-comezo. As tarefas execútanse en serie. O único solapamento é a tarefa de "Seguimento e decisións", que funciona que se

executa de forma paralela ao longo de todo o calendario, combinándose coas outras tarefas do Director/a sen superar o seu 100 % de capacidade.

O plan finaliza o 25 de marzo de 2027 ás 13:00. A planificación cmpre o obxectivo de rematar antes do 31 de marzo, deixando unha marxe duns 4 días.

**A4. Contraste de estimacións**

- **Vía 1: De abaixo arriba:** 468,6 horas totais (suma das horas das tarefas de traballo calculadas na planificación de ProjectLibre).

- **Vía 2: Referencia retrospectiva:** Estímase con intervalos para o equipo real de *Bases de Datos II*, conformado por tres persoas. Os tres integrantes do grupo participamos de forma equitativa. Divídese o proxecto en dúas fases (4 semanas iniciais de deseño e 6 semanas finais de implementación):
    - **Semanas de deseño:** Durante estas catro semanas cada integrante dedicou unhas 3 horas na clase máis outras 3-6 horas de traballo autónomo na casa. Isto supón un ritmo de 6-9 horas semanais, acumulando entre 24-36 horas por persoa.

    - **Semanas de implementación:** A implementación durou unhas seis semanas nas que tamén se dedicaban as tres horas lectivas da clase, pero nestas había máis traballo autónomo, unhas 9-12 horas semanais por cada integrante. Isto supón un ritmo de 12-15 horas semanais, acumulando entre 72-90 horas por persoa nesta fase.

Polo tanto con todo isto obtemos que cada persoa traballa un intervalo de 96-126 horas totais, o que suma entre os tres integrantes 288-378 horas reais de traballo.

A diferenza entre o planificado (468,6 h) e a referencia retrospectiva é de 90,6 h co máximo (378 h), de 135,6 h co punto medio da aproximación (333 h) e de 180,6 h co mínimo (288 h). A planificación é maior en todo o intervalo.

Os alcances non coinciden totalmente, así que a comparación faise por fases:

- **Deseño:** No proxecto real, nas catro semanas de deseño traballamos sobre o alcance inicial completo (pagos e facturas, reservas de prazas, clases e horarios e rexistro de clientes). A planificación en cascada só inclúe o deseño do alcance implementado, polo que aquí os alcances son distintos.

- **Implementación:** Nas seis semanas de implementación só se desenvolveron os módulos de acceso, usuarios, inventario e limpeza, que son os mesmos que planifica a cascada. Aquí os alcances son iguais e a comparación é directa.

Podemos ver isto mesmo na seguinte táboa (para a media do intervalo da aproximación):

| Fase | Planificación (h) | Referencia (h) | Diferenza (punto medio) |
|---|---|---|---|
| Deseño | 81 | 72–108 (90) | -9 h |
| Implementación | 306,8 | 216–270 (243) | +63,8 h |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Xestión | 80,8 | non se contou | +80,8 h |
| **Total** | **468,6** | **288–378 (333)** | **+135,6 h** |

No deseño a planificación en cascada non leva máis tempo respecto ao tempo medio estimado para esta parte. Polo tanto, a diferenza total non vén do alcance, vén da xestión e da implementación (para a comparación a implementación inclúe os paquetes de Desenvolvemento, Probas, Documentación e Implantación). Explícase por tres razóns:

- **Traballo omitido:** A planificación en cascada inclúe horas de xestión do proxecto. No proxecto real esa coordinación non se fixo como tal, polo tanto non se designaron horas á xestión. Só isto explica 80,8 h da diferenza.

- **Tarefas feitas en menos tempo do asignado:** A planificación asigna a cada tarefa un número fixo de horas, pensado para unha execución sen imprevistos. Algunhas destas tarefas levaron menos tempo no proxecto real, para algunhas ventás e DAOs puido repetirse código ao seguir un patrón semellante. Isto explica por que a implementación planificada é maior que a real.

- **Traballo paralelo:** Na planificación en cascada cada tarefa ten un único recurso e van unha tras outra, mentres que na referencia os tres traballabamos en paralelo nalgunhas cousas, o que reduce o tempo do traballo da referencia retrospectiva.

En resumo, a planificación é maior porque inclúe a xestión e porque asigna a cada tarefa máis tempo do que levou na práctica.

## *B. Recursos e custos*

| | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Predecesores | Nombres del Recurso | Costo | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Xestión dun Ximnasio** | 56 days | **1/1/27, 8:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 6279,00 € | 468,6 horas |
| 2 | **Xestión** | 56 days | **1/1/27, 8:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 2262,00 € | 98,8 horas |
| 3 | Seguimento e decisións | 56 days | 1/1/27, 8:00 | 25/3/27, 13:00 | | Director/a[15 %] | 1638,00 € | 67,2 horas |
| 4 | Alcance e requisitos | 3 days | 1/1/27, 8:00 | 6/1/27, 17:00 | | Deseñador/a-Analista[75... | 292,50 € | 18 horas |
| 5 | Elaborar o plan do proxecto | 2 days | 7/1/27, 8:00 | 8/1/27, 17:00 | 4 | Director/a[85 %] | 331,50 € | 13,6 horas |
| 6 | Fito 1: Plan e alcance aprobados | 0 days | 8/1/27, 17:00 | 8/1/27, 17:00 | 5 | | 0,00 € | 0 horas |
| 7 | **Deseño** | 10,5 days | **11/1/27, 8:00** | **27/1/27, 10:00** | | | 1023,75 € | 63 horas |
| 8 | Deseño lóxico da BD (MER, MR...) | 4 days | 11/1/27, 8:00 | 14/1/27, 17:00 | 6 | Deseñador/a-Analista[75... | 390,00 € | 24 horas |
| 9 | Deseño de interfaces | 2,5 days | 15/1/27, 8:00 | 19/1/27, 15:00 | 8 | Deseñador/a-Analista[75... | 243,75 € | 15 horas |
| 10 | Documentación do deseño | 4 days | 20/1/27, 8:00 | 27/1/27, 10:00 | 9 | Deseñador/a-Analista[75... | 390,00 € | 24 horas |
| 11 | Fito 2: Deseño pechado | 0 days | 27/1/27, 10:00 | 27/1/27, 10:00 | 10 | | 0,00 € | 0 horas |
| 12 | **Desenvolvemento** | 22 days | **27/1/27, 10:00** | **26/2/27, 17:00** | | | 1430,00 € | 176 horas |
| 13 | Creación da BD en SQL | 2 days | 27/1/27, 10:00 | 29/1/27, 15:00 | 11 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 14 | Implementación das interfaces (Swing) | 4 days | 1/2/27, 8:00 | 4/2/27, 17:00 | 13 | Programador/a | 260,00 € | 32 horas |
| 15 | Implementación da seguridade | 2 days | 5/2/27, 8:00 | 8/2/27, 17:00 | 14 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 16 | Implementación Módulo de acceso (T1) | 2 days | 9/2/27, 8:00 | 10/2/27, 17:00 | 15 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 17 | Implementación Módulo de usuarios (T2, T3, T6, T12) | 5 days | 11/2/27, 8:00 | 17/2/27, 17:00 | 16 | Programador/a | 325,00 € | 40 horas |
| 18 | Implementación Módulo de inventario (T13, T14, T15) | 4 days | 18/2/27, 8:00 | 23/2/27, 17:00 | 17 | Programador/a | 260,00 € | 32 horas |
| 19 | Implementación Módulo de limpeza (T16) | 3 days | 24/2/27, 8:00 | 26/2/27, 17:00 | 18 | Programador/a | 195,00 € | 24 horas |
| 20 | Fito 3: Módulos, interfaces e BD construídos | 0 days | 26/2/27, 17:00 | 26/2/27, 17:00 | 19 | | 0,00 € | 0 horas |
| 21 | **Integración** | 4 days | **1/3/27, 8:00** | **4/3/27, 17:00** | | | 260,00 € | 32 horas |
| 22 | Conectar BD con JDBC (FachadaBaseDatos) | 2 days | 1/3/27, 8:00 | 2/3/27, 17:00 | 20 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 23 | Unificación de Módulos funcionais | 2 days | 3/3/27, 8:00 | 4/3/27, 17:00 | 22 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 24 | Fito 4: Sistema integrado | 0 days | 4/3/27, 17:00 | 4/3/27, 17:00 | 23 | | 0,00 € | 0 horas |
| 25 | **Probas** | 7 days | **5/3/27, 8:00** | **15/3/27, 17:00** | | | 536,25 € | 51 horas |
| 26 | Comprobación conexión JDBC e SQL | 1 day | 5/3/27, 8:00 | 5/3/27, 17:00 | 24 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 27 | Comprobación integridade dos datos | 1 day | 8/3/27, 8:00 | 8/3/27, 17:00 | 26 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 28 | Realización de probas de seguridade | 2,5 days | 9/3/27, 8:00 | 11/3/27, 13:00 | 27 | Deseñador/a-Analista[75... | 243,75 € | 15 horas |
| 29 | Realización de probas funcionais | 2,5 days | 11/3/27, 13:00 | 15/3/27, 17:00 | 28 | Programador/a | 162,50 € | 20 horas |
| 30 | Fito 5: Sistema validado | 0 days | 15/3/27, 17:00 | 15/3/27, 17:00 | 29 | | 0,00 € | 0 horas |
| 31 | **Documentación** | 5,5 days | **16/3/27, 8:00** | **23/3/27, 13:00** | | | 536,25 € | 33 horas |
| 32 | Actualización da memoria do deseño | 2 days | 16/3/27, 8:00 | 17/3/27, 17:00 | 30 | Deseñador/a-Analista[75... | 195,00 € | 12 horas |
| 33 | Redacción da memoria da Implementación | 3,5 days | 18/3/27, 8:00 | 23/3/27, 13:00 | 32 | Deseñador/a-Analista[75... | 341,25 € | 21 horas |
| 34 | Fito 6: Documentación completa | 0 days | 23/3/27, 13:00 | 23/3/27, 13:00 | 33 | | 0,00 € | 0 horas |
| 35 | **Implantación** | 2 days | **23/3/27, 13:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 230,75 € | 14,8 horas |
| 36 | Creación executable .jar da aplicación | 1 day | 23/3/27, 13:00 | 24/3/27, 13:00 | 34 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 37 | Realización entrega final | 1 day | 24/3/27, 13:00 | 25/3/27, 13:00 | 36 | Director/a[85 %] | 165,75 € | 6,8 horas |
| 38 | Fito 7: Entrega final aceptada | 0 days | 25/3/27, 13:00 | 25/3/27, 13:00 | 37 | | 0,00 € | 0 horas |

Partindo da planificación do apartado A, neste apartado asígnanse os custos económicos do proxecto. O custo mensual para a empresa calcúlase incrementando o soldo bruto nun 30 %. Tomando como referencia un divisor fixo de 160 horas ao mes, as tarifas horarias exactas dos recursos son:

| Rol | Bruto mensual | Custo mensual | Con 160 h/mes |
|---|---|---|---|
| Programador/a | 1.000 € | 1.300 € | 8,125 €/h |
| Diseñador/a-Analista | 2.000 € | 2.600 € | 16, 25 €/h |
| Director/a | 3.000 € | 3.900 € | 24,375 €/h |

Hai que ter en conta que no *ProjectLibre* redondease a dous decimais (mostrando 8,12 €/h e 24,38 €/h) por limitacións de formato de moeda, aínda que en teoría, o software debería gardar e realizar os cálculos internos cos tres decimais.

Os custos distribúense da seguinte maneira, acadando un orzamento total de **6.279,00 €**:

| | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Predecesores | Nombres del Recurso | Costo | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **⊟Xestión dun Ximnasio** | 56 days | **1/1/27, 8:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 6279,00 € | 468,6 horas |
| 2 | **⊟Xestión** | 56 days | **1/1/27, 8:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 2262,00 € | 98,8 horas |
| 3 | Seguimento e decisións | 56 days | 1/1/27, 8:00 | 25/3/27, 13:00 | | Director/a[15 %] | 1638,00 € | 67,2 horas |
| 4 | Alcance e requisitos | 3 days | 1/1/27, 8:00 | 6/1/27, 17:00 | | Diseñador/a-Analista[75... | 292,50 € | 18 horas |
| 5 | Elaborar o plan do proxecto | 2 days | 7/1/27, 8:00 | 8/1/27, 17:00 | 4 | Director/a[85 %] | 331,50 € | 13,6 horas |
| 6 | Fito 1: Plan e alcance aprobados | 0 days | 8/1/27, 17:00 | 8/1/27, 17:00 | 5 | | 0,00 € | 0 horas |
| 7 | **⊟Deseño** | 10,5 days | **11/1/27, 8:00** | **27/1/27, 10:00** | | | 1023,75 € | 63 horas |
| 8 | Deseño lóxico da BD (MER, MR...) | 4 days | 11/1/27, 8:00 | 14/1/27, 17:00 | 6 | Diseñador/a-Analista[75... | 390,00 € | 24 horas |
| 9 | Deseño de interfaces | 2,5 days | 15/1/27, 8:00 | 19/1/27, 15:00 | 8 | Diseñador/a-Analista[75... | 243,75 € | 15 horas |
| 10 | Documentación do deseño | 4 days | 20/1/27, 8:00 | 27/1/27, 10:00 | 9 | Diseñador/a-Analista[75... | 390,00 € | 24 horas |
| 11 | Fito 2: Deseño pechado | 0 days | 27/1/27, 10:00 | 27/1/27, 10:00 | 10 | | 0,00 € | 0 horas |
| 12 | **⊟Desenvolvemento** | 22 days | **27/1/27, 10:00** | **26/2/27, 17:00** | | | 1430,00 € | 176 horas |
| 13 | Creación da BD en SQL | 2 days | 27/1/27, 10:00 | 29/1/27, 15:00 | 11 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 14 | Implementación das interfaces (Swing) | 4 days | 1/2/27, 8:00 | 4/2/27, 17:00 | 13 | Programador/a | 260,00 € | 32 horas |
| 15 | Implementación da seguridade | 2 days | 5/2/27, 8:00 | 8/2/27, 17:00 | 14 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 16 | Implementación Módulo de acceso (T1) | 2 days | 9/2/27, 8:00 | 10/2/27, 17:00 | 15 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 17 | Implementación Módulo de usuarios (T2, T3, T6, T12) | 5 days | 11/2/27, 8:00 | 17/2/27, 17:00 | 16 | Programador/a | 325,00 € | 40 horas |
| 18 | Implementación Módulo de inventario (T13, T14, T15) | 4 days | 18/2/27, 8:00 | 23/2/27, 17:00 | 17 | Programador/a | 260,00 € | 32 horas |
| 19 | Implementación Módulo de limpeza (T16) | 3 days | 24/2/27, 8:00 | 26/2/27, 17:00 | 18 | Programador/a | 195,00 € | 24 horas |
| 20 | Fito 3: Módulos, interfaces e BD construídos | 0 days | 26/2/27, 17:00 | 26/2/27, 17:00 | 19 | | 0,00 € | 0 horas |
| 21 | **⊟Integración** | 4 days | **1/3/27, 8:00** | **4/3/27, 17:00** | | | 260,00 € | 32 horas |
| 22 | Conectar BD con JDBC (FachadaBaseDatos) | 2 days | 1/3/27, 8:00 | 2/3/27, 17:00 | 20 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 23 | Unificación de Módulos funcionais | 2 days | 3/3/27, 8:00 | 4/3/27, 17:00 | 22 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 24 | Fito 4: Sistema integrado | 0 days | 4/3/27, 17:00 | 4/3/27, 17:00 | 23 | | 0,00 € | 0 horas |
| 25 | **⊟Probas** | 7 days | **5/3/27, 8:00** | **15/3/27, 17:00** | | | 536,25 € | 51 horas |
| 26 | Comprobación conexión JDBC e SQL | 1 day | 5/3/27, 8:00 | 5/3/27, 17:00 | 24 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 27 | Comprobación integridade dos datos | 1 day | 8/3/27, 8:00 | 8/3/27, 17:00 | 26 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 28 | Realización de probas de seguridade | 2,5 days | 9/3/27, 8:00 | 11/3/27, 13:00 | 27 | Diseñador/a-Analista[75... | 243,75 € | 15 horas |
| 29 | Realización de probas funcionais | 2,5 days | 11/3/27, 13:00 | 15/3/27, 17:00 | 28 | Programador/a | 162,50 € | 20 horas |
| 30 | Fito 5: Sistema validado | 0 days | 15/3/27, 17:00 | 15/3/27, 17:00 | 29 | | 0,00 € | 0 horas |
| 31 | **⊟Documentación** | 5,5 days | **16/3/27, 8:00** | **23/3/27, 13:00** | | | 536,25 € | 33 horas |
| 32 | Actualización da memoria do deseño | 2 days | 16/3/27, 8:00 | 17/3/27, 17:00 | 30 | Diseñador/a-Analista[75... | 195,00 € | 12 horas |
| 33 | Redacción da memoria da Implementación | 3,5 days | 18/3/27, 8:00 | 23/3/27, 13:00 | 32 | Diseñador/a-Analista[75... | 341,25 € | 21 horas |
| 34 | Fito 6: Documentación completa | 0 days | 23/3/27, 13:00 | 23/3/27, 13:00 | 33 | | 0,00 € | 0 horas |
| 35 | **⊟Implantación** | 2 days | **23/3/27, 13:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 230,75 € | 14,8 horas |
| 36 | Creación executable .jar da aplicación | 1 day | 23/3/27, 13:00 | 24/3/27, 13:00 | 34 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 37 | Realización entrega final | 1 day | 24/3/27, 13:00 | 25/3/27, 13:00 | 36 | Director/a[85 %] | 165,75 € | 6,8 horas |
| 38 | Fito 7: Entrega final aceptada | 0 days | 25/3/27, 13:00 | 25/3/27, 13:00 | 37 | | 0,00 € | 0 horas |

Custo por recurso:

- **Programador/a:** 252 horas × 8,125 €/h = 2.047,50 €
- **Deseñador/a-Analista:** 129 horas × 16,25 €/h = 2.096,25 €
- **Director/a:** 87,6 horas × 24,375 €/h = 2.135,25 €

Custo por paquete de traballo (fases da EDT):

- **Xestión:** 2.262,00 €
- **Deseño:** 1.023,75 €
- **Desenvolvemento:** 1.430,00 €
- **Integración:** 260,00 €
- **Probas:** 536,25 €
- **Documentación:** 536,25 €
- **Implantación:** 230,75 €

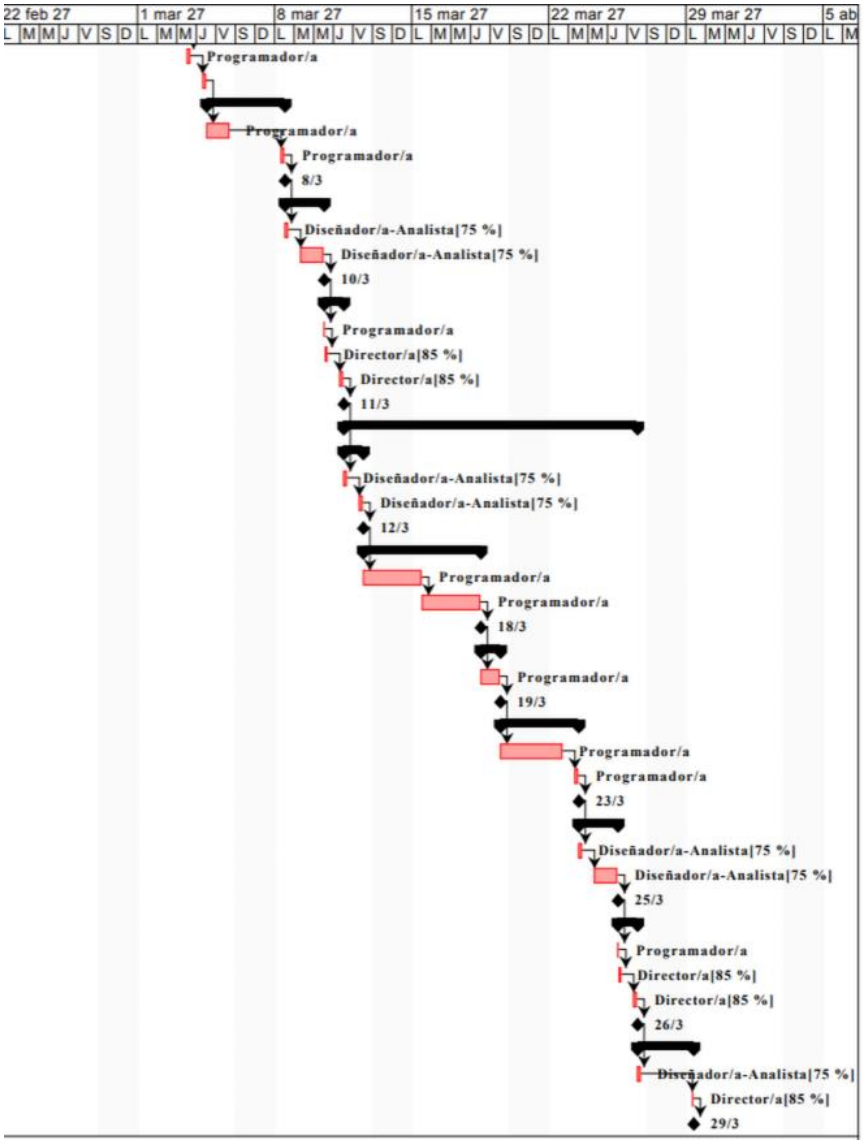
## *C. Ciclos de vida en incrementos*

Para este apartado reorganizouse o proxecto mantendo o alcance, o equipo, os salarios e as condicións individuais. O modelo en cascada transformouse nun ciclo de vida incremental, dividindo a fase de construción en tres entregas 100 % utilizables. O resultado obtido foi o seguinte:

| | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Predecesores | Nombres del Recurso | Costo | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Xestión dun Ximnasio** | 57,75 days | **1/1/27, 8:00** | **29/3/27, 10:00** | | | 6497,56 € | 486,9 horas |
| 2 | **Xestión** | 57,75 days | **1/1/27, 8:00** | **29/3/27, 10:00** | | | 2313,19 € | 100,9 horas |
| 3 | Seguimento e decisións | 57,75 days | 1/1/27, 8:00 | 29/3/27, 10:00 | | Director/a[15 %] | 1689,19 € | 69,3 horas |
| 4 | Alcance e requisitos | 3 days | 1/1/27, 8:00 | 6/1/27, 17:00 | | Diseñador/a-Analista[75... | 292,50 € | 18 horas |
| 5 | Elaborar o plan do proxecto | 2 days | 7/1/27, 8:00 | 8/1/27, 17:00 | 4 | Director/a[85 %] | 331,50 € | 13,6 horas |
| 6 | Fito 1: Plan e alcance aprobados | 0 days | 8/1/27, 17:00 | 8/1/27, 17:00 | 5 | | 0,00 € | 0 horas |
| 7 | **Diseño preeliminar** | 5 days | **11/1/27, 8:00** | **15/1/27, 17:00** | | | 487,50 € | 30 horas |
| 8 | Deseño lóxico da BD (MER, MR...) | 4 days | 11/1/27, 8:00 | 14/1/27, 17:00 | 6 | Diseñador/a-Analista[75... | 390,00 € | 24 horas |
| 9 | Deseño base da aplicación | 0,5 days | 15/1/27, 8:00 | 15/1/27, 13:00 | 8 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 10 | Documentación inicial do deseño | 0,5 days | 15/1/27, 13:00 | 15/1/27, 17:00 | 9 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 11 | Fito 2: Deseño preeliminar completo | 0 days | 15/1/27, 17:00 | 15/1/27, 17:00 | 10 | | 0,00 € | 0 horas |
| 12 | **Incremento 1: Accesos e usuarios** | 24 days | **18/1/27, 8:00** | **23/2/27, 13:00** | | | 1798,06 € | 181,1 horas |
| 13 | **Deseño I1** | 1 day | **18/1/27, 8:00** | **19/1/27, 10:00** | | | 97,50 € | 6 horas |
| 14 | Deseño das interfaces de acceso e usuarios | 0,5 days | 18/1/27, 8:00 | 18/1/27, 13:00 | 11 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 15 | Documentación do deseño da I1 | 0,5 days | 18/1/27, 13:00 | 19/1/27, 10:00 | 14 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 16 | Fito 3.1: Deseño I1 completo | 0 days | 19/1/27, 10:00 | 19/1/27, 10:00 | 15 | | 0,00 € | 0 horas |
| 17 | **Desenvolvemento I1** | 13 days | **19/1/27, 10:00** | **9/2/27, 13:00** | | | 845,00 € | 104 horas |
| 18 | Creación da BD en SQL | 2 days | 19/1/27, 10:00 | 21/1/27, 15:00 | 16 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 19 | Implementación das interfaces I1 (Swing) | 2 days | 22/1/27, 8:00 | 26/1/27, 13:00 | 18 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 20 | Implementación da seguridade | 2 days | 26/1/27, 13:00 | 29/1/27, 10:00 | 19 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 21 | Implementación Módulo acceso (T1) | 2 days | 29/1/27, 10:00 | 2/2/27, 13:00 | 20 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 22 | Implementación Módulo usuarios (T2, T3, T6, T12) | 5 days | 2/2/27, 13:00 | 9/2/27, 13:00 | 21 | Programador/a | 325,00 € | 40 horas |
| 23 | Fito 3.2: Implementación I1 completa | 0 days | 9/2/27, 13:00 | 9/2/27, 13:00 | 22 | | 0,00 € | 0 horas |
| 24 | **Integración I1** | 3 days | **9/2/27, 13:00** | **12/2/27, 13:00** | | | 195,00 € | 24 horas |
| 25 | Concectar BD con JDBC | 2 days | 9/2/27, 13:00 | 11/2/27, 13:00 | 23 | Programador/a | 130,00 € | 16 horas |
| 26 | Unificación módulos I1 | 1 day | 11/2/27, 13:00 | 12/2/27, 13:00 | 25 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 27 | Fito 3.3: I1 integrada | 0 days | 12/2/27, 13:00 | 12/2/27, 13:00 | 26 | | 0,00 € | 0 horas |
| 28 | **Probas I1** | 4 days | **12/2/27, 13:00** | **18/2/27, 13:00** | | | 325,00 € | 28 horas |
| 29 | Comprobar conexión JDBC e SQL | 1 day | 12/2/27, 13:00 | 15/2/27, 13:00 | 27 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 30 | Realización probas de seguridade e de integridade dos datos | 2 days | 15/2/27, 13:00 | 17/2/27, 13:00 | 29 | Diseñador/a-Analista[75... | 195,00 € | 12 horas |
| 31 | Probas funcionais I1 | 1 day | 17/2/27, 13:00 | 18/2/27, 13:00 | 30 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 32 | Fito 3.4: Probas I1 completas | 0 days | 18/2/27, 13:00 | 18/2/27, 13:00 | 31 | | 0,00 € | 0 horas |
| 33 | **Documentación I1** | 2 days | **18/2/27, 13:00** | **22/2/27, 13:00** | | | 195,00 € | 12 horas |
| 34 | Actualización da memoria de deseño | 0,5 days | 18/2/27, 13:00 | 18/2/27, 17:00 | 32 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 35 | Redacción da memoria de implementación | 1,5 days | 19/2/27, 8:00 | 22/2/27, 13:00 | 34 | Diseñador/a-Analista[75... | 146,25 € | 9 horas |
| 36 | Fito 3.5: Documentación I1 completa | 0 days | 22/2/27, 13:00 | 22/2/27, 13:00 | 35 | | 0,00 € | 0 horas |
| 37 | **Implantación I1** | 1 day | **22/2/27, 13:00** | **23/2/27, 13:00** | | | 140,56 € | 7,1 horas |
| 38 | Creación do executable I1 | 0,25 days | 22/2/27, 13:00 | 22/2/27, 15:00 | 36 | Programador/a | 16,25 € | 2 horas |
| 39 | Entrega I1 | 0,25 days | 22/2/27, 15:00 | 22/2/27, 17:00 | 38 | Director/a[85 %] | 41,44 € | 1,7 horas |
| 40 | Reunión co cliente | 0,5 days | 23/2/27, 8:00 | 23/2/27, 13:00 | 39 | Director/a[85 %] | 82,88 € | 3,4 horas |
| 41 | Fito 3: I1 entregada | 0 days | 23/2/27, 13:00 | 23/2/27, 13:00 | 40 | | 0,00 € | 0 horas |
| 42 | **Incremento 2: Inventario** | 12 days | **23/2/27, 13:00** | **11/3/27, 13:00** | | | 920,56 € | 89,1 horas |
| 43 | **Diseño I2** | 1 day | **23/2/27, 13:00** | **24/2/27, 13:00** | | | 97,50 € | 6 horas |
| 44 | Deseño das interfaces de inventario | 0,5 days | 23/2/27, 13:00 | 23/2/27, 17:00 | 41 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 45 | Documentación deseño inventario | 0,5 days | 24/2/27, 8:00 | 24/2/27, 13:00 | 44 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 46 | Fito 4.1: Deseño I2 completo | 0 days | 24/2/27, 13:00 | 24/2/27, 13:00 | 45 | | 0,00 € | 0 horas |
| 47 | **Desenvolvemento I2** | 5 days | **24/2/27, 13:00** | **3/3/27, 13:00** | | | 325,00 € | 40 horas |
| 48 | Implementación Interfaces I2 (Swing) | 1 day | 24/2/27, 13:00 | 25/2/27, 13:00 | 46 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 49 | Implmentación Módulo Inventario (T13-T15) | 4 days | 25/2/27, 13:00 | 3/3/27, 13:00 | 48 | Programador/a | 260,00 € | 32 horas |
| 50 | Fito 4.2: Implementación I2 completa | 0 days | 3/3/27, 13:00 | 3/3/27, 13:00 | 49 | | 0,00 € | 0 horas |
| 51 | **Integración I2** | 1 day | **3/3/27, 13:00** | **4/3/27, 13:00** | | | 32,50 € | 8 horas |
| 52 | Unificación módulos I2 | 0,5 days | 3/3/27, 13:00 | 3/3/27, 17:00 | 50 | Programador/a | 32,50 € | 4 horas |
| 53 | Fito 4.3: I2 integrada | 0,5 days | 4/3/27, 8:00 | 4/3/27, 13:00 | 52 | | 0,00 € | 4 horas |
| 54 | **Probas I2** | 2 days | **4/3/27, 13:00** | **8/3/27, 13:00** | | | 130,00 € | 16 horas |
| 55 | Probas funcionais I2 | 1,5 days | 4/3/27, 13:00 | 5/3/27, 17:00 | 53 | Programador/a | 97,50 € | 12 horas |
| 56 | Probas de regresión de I1 | 0,5 days | 8/3/27, 8:00 | 8/3/27, 13:00 | 55 | Programador/a | 32,50 € | 4 horas |
| 57 | Fito 4.4: Probas I2 completas | 0 days | 8/3/27, 13:00 | 8/3/27, 13:00 | 56 | | 0,00 € | 0 horas |
| 58 | **Documentación I2** | 2 days | **8/3/27, 13:00** | **10/3/27, 13:00** | | | 195,00 € | 12 horas |
| 59 | Actualización memoria de deseño I2 | 0,5 days | 8/3/27, 13:00 | 8/3/27, 17:00 | 57 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 60 | Redacción memoria de implementación I2 | 1,5 days | 9/3/27, 8:00 | 10/3/27, 13:00 | 59 | Diseñador/a-Analista[75... | 146,25 € | 9 horas |
| 61 | Fito 4.5: Documentación I2 completa | 0 days | 10/3/27, 13:00 | 10/3/27, 13:00 | 60 | | 0,00 € | 0 horas |
| 62 | **Implantación I2** | 1 day | **10/3/27, 13:00** | **11/3/27, 13:00** | | | 140,56 € | 7,1 horas |
| 63 | Creación do executable I2 | 0,25 days | 10/3/27, 13:00 | 10/3/27, 15:00 | 61 | Programador/a | 16,25 € | 2 horas |
| 64 | Entrega I2 | 0,25 days | 10/3/27, 15:00 | 10/3/27, 17:00 | 63 | Director/a[85 %] | 41,44 € | 1,7 horas |
| 65 | Reunión co cliente | 0,5 days | 11/3/27, 8:00 | 11/3/27, 13:00 | 64 | Director/a[85 %] | 82,88 € | 3,4 horas |
| 66 | Fito 4: Entrega I2 | 0 days | 11/3/27, 13:00 | 11/3/27, 13:00 | 65 | | 0,00 € | 0 horas |

| | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Predecesores | Nombres del Recurso | Costo | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | **Incremento 3: Limpeza** | 11 days | **11/3/27, 13:00** | **26/3/27, 13:00** | | | 888,06 € | 81,1 horas |
| 68 | **Deseño I3** | 1 day | **11/3/27, 13:00** | **12/3/27, 13:00** | | | 97,50 € | 6 horas |
| 69 | Deseño das interfaces de I3 | 0,5 days | 11/3/27, 13:00 | 11/3/27, 17:00 | 66 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 70 | Documentacion do deseño de I3 | 0,5 days | 12/3/27, 8:00 | 12/3/27, 13:00 | 69 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 71 | Fito 5.1: Documentación I3 completa | 0 days | 12/3/27, 13:00 | 12/3/27, 13:00 | 70 | | 0,00 € | 0 horas |
| 72 | **Desenvolvemento I3** | 4 days | **12/3/27, 13:00** | **18/3/27, 13:00** | | | 260,00 € | 32 horas |
| 73 | Implementación das interfaces I3 (Swing) | 1 day | 12/3/27, 13:00 | 15/3/27, 13:00 | 71 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 74 | Implementación Módulo limpeza (T16) | 3 days | 15/3/27, 13:00 | 18/3/27, 13:00 | 73 | Programador/a | 195,00 € | 24 horas |
| 75 | Fito 5.2: Implementación I3 completa | 0 days | 18/3/27, 13:00 | 18/3/27, 13:00 | 74 | | 0,00 € | 0 horas |
| 76 | **Integración I3** | 1 day | **18/3/27, 13:00** | **19/3/27, 13:00** | | | 65,00 € | 8 horas |
| 77 | Unificación de módulos I3 | 1 day | 18/3/27, 13:00 | 19/3/27, 13:00 | 75 | Programador/a | 65,00 € | 8 horas |
| 78 | Fito 5.3: I3 integrada | 0 days | 19/3/27, 13:00 | 19/3/27, 13:00 | 77 | | 0,00 € | 0 horas |
| 79 | **Probas I3** | 2 days | **19/3/27, 13:00** | **23/3/27, 13:00** | | | 130,00 € | 16 horas |
| 80 | Probas funcionais para I3 | 1,5 days | 19/3/27, 13:00 | 22/3/27, 17:00 | 78 | Programador/a | 97,50 € | 12 horas |
| 81 | Realización probas de regresión de I2 e I1 | 0,5 days | 23/3/27, 8:00 | 23/3/27, 13:00 | 80 | Programador/a | 32,50 € | 4 horas |
| 82 | Fito 5.4: Probas I3 completas | 0 days | 23/3/27, 13:00 | 23/3/27, 13:00 | 81 | | 0,00 € | 0 horas |
| 83 | **Documentación I3** | 2 days | **23/3/27, 13:00** | **25/3/27, 13:00** | | | 195,00 € | 12 horas |
| 84 | Actualización de memoria de deseño de I3 | 0,5 days | 23/3/27, 13:00 | 23/3/27, 17:00 | 82 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 85 | Redacción memoria de implementación I3 | 1,5 days | 24/3/27, 8:00 | 25/3/27, 13:00 | 84 | Diseñador/a-Analista[75... | 146,25 € | 9 horas |
| 86 | Fito 5.5: Documentación I3 completa | 0 days | 25/3/27, 13:00 | 25/3/27, 13:00 | 85 | | 0,00 € | 0 horas |
| 87 | **Implantación I3** | 1 day | **25/3/27, 13:00** | **26/3/27, 13:00** | | | 140,56 € | 7,1 horas |
| 88 | Creación do executable para I3 | 0,25 days | 25/3/27, 13:00 | 25/3/27, 15:00 | 86 | Programador/a | 16,25 € | 2 horas |
| 89 | Entrega de I3 | 0,25 days | 25/3/27, 15:00 | 25/3/27, 17:00 | 88 | Director/a[85 %] | 41,44 € | 1,7 horas |
| 90 | Reunión co cliente | 0,5 days | 26/3/27, 8:00 | 26/3/27, 13:00 | 89 | Director/a[85 %] | 82,88 € | 3,4 horas |
| 91 | Fito 5: Entrega I3 completa | 0 days | 26/3/27, 13:00 | 26/3/27, 13:00 | 90 | | 0,00 € | 0 horas |
| 92 | **Entrega final e peche** | 0,75 days | **26/3/27, 13:00** | **29/3/27, 10:00** | | | 90,19 € | 4,7 horas |
| 93 | Revisión final do sistema completo | 0,5 days | 26/3/27, 13:00 | 26/3/27, 17:00 | 91 | Diseñador/a-Analista[75... | 48,75 € | 3 horas |
| 94 | Entrega ao cliente | 0,25 days | 29/3/27, 8:00 | 29/3/27, 10:00 | 93 | Director/a[85 %] | 41,44 € | 1,7 horas |
| 95 | Fito 6: Entrega final realizada | 0 days | 29/3/27, 10:00 | 29/3/27, 10:00 | 94 | | 0,00 € | 0 horas |






**C1. Análise do ciclo de vida en incrementos**

- **Incremento 1 (Necesidade básica: Accesos e Usuarios):** Resolve o requisito primordial do ximnasio, permitindo xestionar aos clientes. Implementa que o usuario poida facer *login* seguro e tamén permite aos traballadores xestionar altas, baixas, modificacións de usuarios. Neste incremento ademais prográmase e a BD, faise a conexión entre *JDBC* e a *BD* e impleméntase a seguridade. Este incremento acéptase cando a base de datos funciona correctamente e está ben conectada, os usuarios poden iniciar sesión de maneira segura, a xestión de usuarios funciona de maneira correcta e a seguridade (prevención de inxección SQL, contrasinais cifradas...) está implementada e validada. Tamén e necesario que esta parte estea documentada, tanto no deseño como na parte da implementación.

- **Incremento 2 (Capacidade prioritaria: Inventario):** Unha vez xestionados os clientes, a prioridade pasa a ser o material. O traballador ten que poder rexistrar, modificar o estado e dar de baixa máquinas. Acéptase cando se comproba que o traballador pode facer estes cambios de forma correcta e a base de datos se

actualiza ben. Tamén é necesario para aceptar que o feito no primeiro incremento segue funcionando e que a documentación este feita.

- **Incremento 3 (Alcance completo: Limpeza):** Completa as funcionalidades pechando a xestión de mantemento. Un traballador ten que poder asignar persoal específico ás salas dispoñibles. Acéptase cando os traballadores se asignan de maneira correcta sen xerar conflictos, se comproba que o dos incrementos anteriores segue funcionando e está todo documentado, tanto a implementación como o deseño.

O traballo común está ao comezo, abarcando a fase de Xestión e o Deseño preeliminar, onde se definiu a arquitectura base (modelo lóxico da base de datos) para garantir a integridade dende o principio.

O traballo repetido estruturouse nos tres incrementos. Dentro de cada un replicáronse as fases técnicas: Deseño, Desenvolvemento, Integración, Probas (incluíndo regresión para non romper entregas previas), Documentación, Implantación e unha Reunión co cliente para pechar a entrega. Finalmente, engadiuse un paquete de Entrega final e peche para a validación global.

**C2. Datas, custo e traballo**

O resumo do esforzo e custo por paquetes do modelo incremental é o seguinte:

| Paquete | Tempo (h) | Custo | Data do fito de fin |
|---|---|---|---|
| Traballo común (Xestión e Deseño preeliminar) | 130,9 h | 2800,69 € | 29/03/2027 |
| Incremento 1 | 181,1 h | 1.798,06 € | 23/02/2027 |
| Incremento 2 | 89,1 h | 920,56 € | 11/03/2027 |
| Incremento 3 | 81,1 h | 888,06 € | 26/03/2027 |
| Entrega final e peche | 4,7 h | 90,19 € | 29/03/2027 |

É importante recordar que o traballo común dura todo o proxecto debido á tarefa de seguimento que se executa de forma continua durante todo o proxecto, para controlar o desenvolvemento.

O total de traballo nesta planificación é a suma das súas partes, é dicir, *Traballo Común + I1 + I2 + I3 + Peche.* Sabendo isto, obtemos que o orzamento total é de 6.497,56 € e un total de 486,9 horas traballadas.
En comparación co resultado obtido no apartado B obtemos que o traballo total incrementouse en 18,3 horas e o orzamento en 218,56 €. Este encarecemento débese ao sobreesforzo propio dos ciclos iterativos, xa que neste modelo buscamos obter un produto operativo en cada iteración, isto obriga a repetir tarefas que no modelo en cascada faciamos só unha vez, é dicir, ao facer tres entregas utilizables, tivemos que gastar máis horas en unificar módulos, repetir as probas (sobre todo as de regresión para asegurarnos de que o novo non rompía o xa feito), actualizar a documentación en cada paso, xerar varios executables e ter máis reunións de revisión co cliente.

### C3. Comparación do primeiro momento no que a persoa recibe valor e data final

No modelo en cascada, o cliente non podía usar a aplicación ata o último día do proxecto. Con este ciclo incremental, o ximnasio recibe a súa primeira entrega útil o 23 de febreiro de 2027 (no final do Incremento 1) e xa pode empezar a rexistrar os usuarios. Polo tanto, no incremental o cliente obtén moito antes valor ca no modelo en cascada.

Por outra banda, a data de entrega do proxecto completo retrásase uns días respecto á cascada (ata o 29 de marzo de 2027), por culpa dese traballo que leva preparar tres implantacións independentes, pero compensa moito porque o cliente xa lle está sacando partido ao software máis dun mes antes e reducimos o risco de que non lle guste o resultado final.

## *D. Ampliación do proxecto*

### D1. Ampliación dos requisitos

Para a ampliación do proxecto definiuse un novo conxunto de requisitos para completar a xestión do ximnasio. As transaccións incluídas son: a xestión de clases e o rexistro de cotas mensuais.

Para a primeira transacción o persoal do ximnasio poderá crear novas sesións, asignarlles un traballador/monitor que xa este rexistrado no sistema e definir un aforo máximo para esa clase.

A segunda transacción será o rexistro de cotas mensuais, permitindo que os empregados marquen manualmente cando un cliente abona a súa mensualidade, actualizando o seu estado na base de datos.

Imos desenvolver unha nova interface gráfica para as clases, deséñase unha ventá con formato de calendario, na que os traballadores poden ver as clases programadas para cada día.

Por último, imos implementar unha solución de copia e restauración da base de datos. Engadiremos unha opción na aplicación para os administradores que permita xerar unha copia de seguridade da base de datos. Tamén se incluira un botón para cargar un arquivo e restaurar o sistema.

Para dar por válida a ampliación, definimos os seguintes criterios de aceptación:

- **Xestión de clases:** Actualización correcta da base de datos, impedindo o solapamento de horarios para un mesmo monitor.
- **Rexistro de cotas:** Gardado efectivo dos pagos mantendo a integridade referencial dos datos.
- **Interface do calendario:** Carga e visualización fluída dos datos da base de datos, sen fallos visuais nin bloqueos.

- **Copia e restauración:** Recuperación íntegra da información a partir dunha copia de seguridade e xeración correcta do arquivo de copia de seguridade.

**D2. Novos recursos**

Substituíronse os recursos polo equipo real dispoñible, respectando as súas restricións e aplicando dobres tarifas cando foi necesario:

- **Xosé (Director/Deseñador):** Cunha taxa A de 24,38 €/h como director e outra B (16,25 €/h) como deseñador.

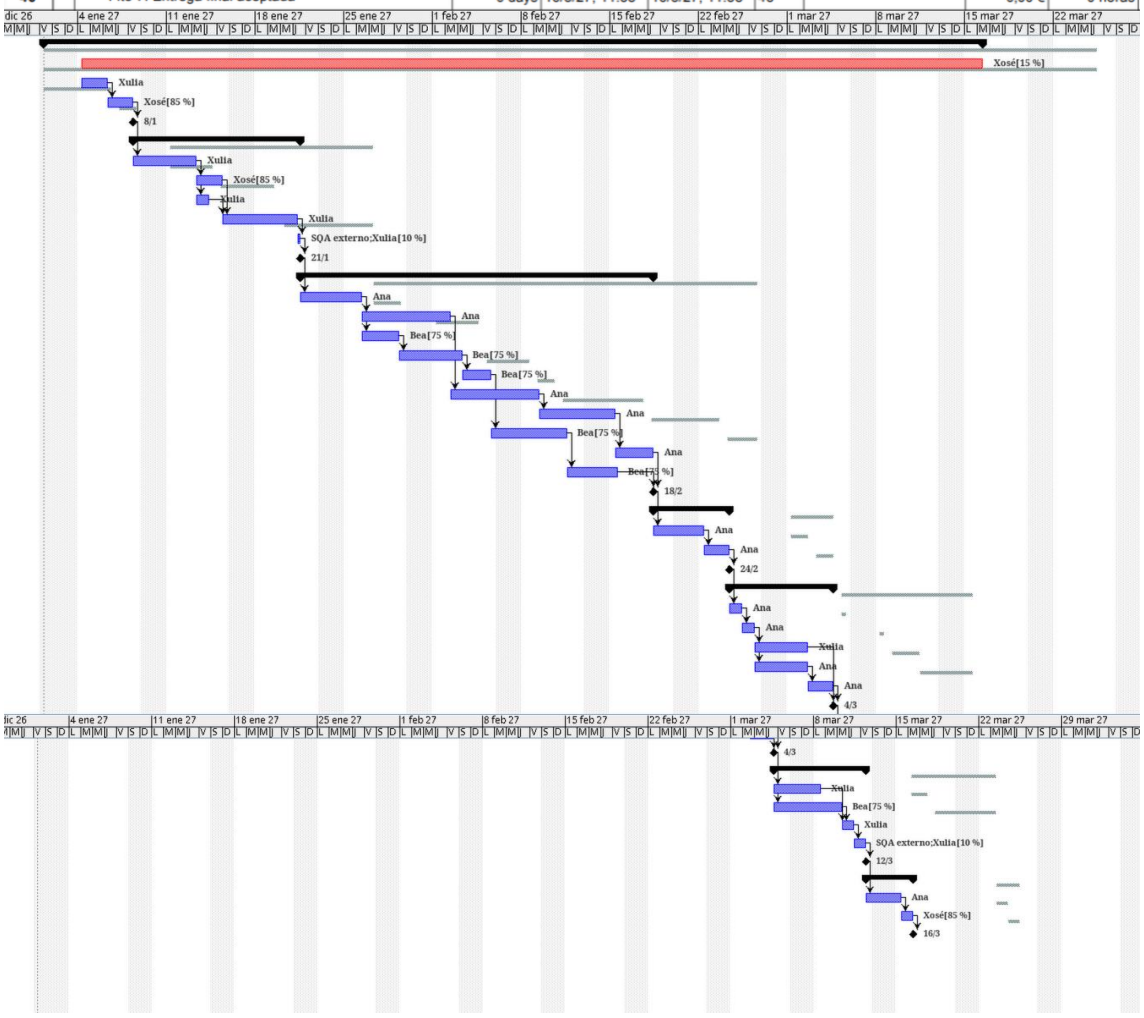
- **Bea (Analista/Programadora):** Limitada por condición individual a un máximo do 75 % de capacidade. Usa a Taxa A (16,25 €/h) como analista e a B (8,13 €/h) como programadora.

- **Xulia (Analista/Deseñadora) e Ana (Programadora/Probadora):** Cunha única taxa de 16,25 €/h e 8,13 €/h respectivamente.

Coa ampliación do alcance e os novos recursos agora queda da seguinte forma a planificación:

| | | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Prede.. | Nombres del Recurso | Costo | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Xestión dun Ximnasio** | **48,956 days** | **1/1/27, 8:00** | **16/3/27, 11:38** | | | **7213,71 €** | **562,347 ho...** |
| 2 | | **Xestión** | **48,956 days** | **1/1/27, 8:00** | **16/3/27, 11:38** | | | **2055,96 €** | **90,347 hor...** |
| 3 | | Seguimento e decisións | 48,956 days | 4/1/27, 8:00 | 16/3/27, 11:38 | | Xosé[15 %] | 1431,96 € | 58,747 horas |
| 4 | | Alcance e requisitos | 2,25 days | 1/1/27, 8:00 | 6/1/27, 10:00 | | Xulia | 292,50 € | 18 horas |
| 5 | | Elaborar o plan do proxecto | 2 days | 6/1/27, 10:00 | 8/1/27, 10:00 | 4 | Xosé[85 %] | 331,50 € | 13,6 horas |
| 6 | | Fito 1: Plan e alcance aprobados | 0 days | 8/1/27, 10:00 | 8/1/27, 10:00 | 5 | | 0,00 € | 0 horas |
| 7 | | **Deseño** | **8,706 days** | **8/1/27, 10:00** | **21/1/27, 14:38** | | | **1225,25 €** | **75,4 horas** |
| 8 | | Deseño lóxico da BD (MER, MR...) | 3 days | 8/1/27, 10:00 | 13/1/27, 10:00 | 6 | Xulia | 390,00 € | 24 horas |
| 9 | | Deseño de interfaces | 2,206 days | 13/1/27, 10:00 | 15/1/27, 11:38 | 8 | Xosé[85 %] | 243,75 € | 15 horas |
| 10 | | Deseño de interfaces das clases e backup | 1 day | 13/1/27, 10:00 | 14/1/27, 10:00 | 8 | Xulia | 130,00 € | 8 horas |
| 11 | | Documentación do deseño | 3 days | 15/1/27, 11:38 | 21/1/27, 9:38 | 9;10 | Xulia | 390,00 € | 24 horas |
| 12 | | Revisión da documentación do deseño | 0,5 days | 21/1/27, 9:38 | 21/1/27, 14:38 | 11 | SQA externo;Xulia[10 %] | 71,50 € | 4,4 horas |
| 13 | | Fito 2: Deseño pechado | 0 days | 21/1/27, 14:38 | 21/1/27, 14:38 | 12 | | 0,00 € | 0 horas |
| 14 | | **Desenvolvemento** | **18 days** | **21/1/27, 14:38** | **18/2/27, 11:38** | | | **1820,00 €** | **224 horas** |
| 15 | | Creación da BD en SQL | 2 days | 21/1/27, 14:38 | 26/1/27, 11:38 | 13 | Ana | 130,00 € | 16 horas |
| 16 | | Implementación das interfaces (Swing) | 4 days | 26/1/27, 11:38 | 2/2/27, 11:38 | 15 | Ana | 260,00 € | 32 horas |
| 17 | | Implementación da interface das clases | 2 days | 26/1/27, 11:38 | 29/1/27, 9:38 | 15 | Bea[75 %] | 97,50 € | 12 horas |
| 18 | | Implementación da seguridade | 2,667 days | 29/1/27, 9:38 | 3/2/27, 8:58 | 17 | Bea[75 %] | 130,00 € | 16 horas |
| 19 | | Implementación Módulo de acceso (T1) | 2,667 days | 3/2/27, 8:58 | 5/2/27, 15:18 | 18 | Bea[75 %] | 130,00 € | 16 horas |
| 20 | | Implementación Módulo de usuarios (T2, T3, T6, T12) | 5 days | 2/2/27, 11:38 | 9/2/27, 11:38 | 16 | Ana | 325,00 € | 40 horas |
| 21 | | Implementación Módulo de inventario (T13, T14, T15) | 4 days | 9/2/27, 11:38 | 15/2/27, 11:38 | 20 | Ana | 260,00 € | 32 horas |
| 22 | | Implementación Módulo de limpeza (T16) | 4 days | 5/2/27, 15:18 | 11/2/27, 15:18 | 19 | Bea[75 %] | 195,00 € | 24 horas |
| 23 | | Implementación de xestión clases e cotas | 3 days | 15/2/27, 11:38 | 18/2/27, 11:38 | 21 | Ana | 195,00 € | 24 horas |
| 24 | | Implementación Solución Backup | 2 days | 11/2/27, 15:18 | 15/2/27, 15:18 | 22 | Bea[75 %] | 97,50 € | 12 horas |
| 25 | | Fito 3: Módulos, interfaces e BD construídos | 0 days | 18/2/27, 11:38 | 18/2/27, 11:38 | 23;24 | | 0,00 € | 0 horas |
| 26 | | **Integración** | **4 days** | **18/2/27, 11:38** | **24/2/27, 11:38** | | | **260,00 €** | **32 horas** |
| 27 | | Conectar BD con JDBC (FachadaBaseDatos) | 2 days | 18/2/27, 11:38 | 22/2/27, 11:38 | 25 | Ana | 130,00 € | 16 horas |
| 28 | | Unificación de Módulos funcionais | 2 days | 22/2/27, 11:38 | 24/2/27, 11:38 | 27 | Ana | 130,00 € | 16 horas |

| | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Prede... | Nombres del Recurso | Costo | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Fito 4: Sistema integrado | 0 days | 24/2/27, 11:38 | 24/2/27, 11:38 | 28 | | 0,00 € | 0 horas |
| 30 | **Probas** | **6,5 days** | **24/2/27, 11:38** | **4/3/27, 16:38** | | | **747,50 €** | **72 horas** |
| 31 | Comprobación conexión JDBC e SQL | 1 day | 24/2/27, 11:38 | 25/2/27, 11:38 | 29 | Ana | 65,00 € | 8 horas |
| 32 | Comprobación integridade dos datos | 1 day | 25/2/27, 11:38 | 26/2/27, 11:38 | 31 | Ana | 65,00 € | 8 horas |
| 33 | Realización de probas de seguridade | 2,5 days | 26/2/27, 11:38 | 2/3/27, 16:38 | 32 | Xulia | 325,00 € | 20 horas |
| 34 | Realización de probas funcionais | 2,5 days | 26/2/27, 11:38 | 2/3/27, 16:38 | 32 | Ana | 162,50 € | 20 horas |
| 35 | Probas de xestión de clases, cotas e backup | 2 days | 2/3/27, 16:38 | 4/3/27, 16:38 | 34 | Ana | 130,00 € | 16 horas |
| 36 | Fito 5: Sistema validado | 0 days | 4/3/27, 16:38 | 4/3/27, 16:38 | 33;35 | | 0,00 € | 0 horas |
| 37 | **Documentación** | **5,5 days** | **4/3/27, 16:38** | **12/3/27, 11:38** | | | **874,25 €** | **53,8 horas** |
| 38 | Actualización da memoria do deseño | 2 days | 4/3/27, 16:38 | 8/3/27, 16:38 | 36 | Xulia | 260,00 € | 16 horas |
| 39 | Redacción da memoria da Implementación | 3,5 days | 4/3/27, 16:38 | 10/3/27, 11:38 | 36 | Bea[75 %] | 341,25 € | 21 horas |
| 40 | Actualización memoria co novo alcance | 1 day | 10/3/27, 11:38 | 11/3/27, 11:38 | 38;39 | Xulia | 130,00 € | 8 horas |
| 41 | Revisión da documentación | 1 day | 11/3/27, 11:38 | 12/3/27, 11:38 | 40 | SQA externo;Xulia[10 %] | 143,00 € | 8,8 horas |
| 42 | Fito 6: Documentación completa | 0 days | 12/3/27, 11:38 | 12/3/27, 11:38 | 41 | | 0,00 € | 0 horas |
| 43 | **Implantación** | **2 days** | **12/3/27, 11:38** | **16/3/27, 11:38** | | | **230,75 €** | **14,8 horas** |
| 44 | Creación executable .jar da aplicación | 1 day | 12/3/27, 11:38 | 15/3/27, 11:38 | 42 | Ana | 65,00 € | 8 horas |
| 45 | Realización entrega final | 1 day | 15/3/27, 11:38 | 16/3/27, 11:38 | 44 | Xosé[85 %] | 165,75 € | 6,8 horas |
| 46 | Fito 7: Entrega final aceptada | 0 days | 16/3/27, 11:38 | 16/3/27, 11:38 | 45 | | 0,00 € | 0 horas |




## D3. Comparacións e análise

Pola necesidade de incorporar novos requisitos avaliáronse dúas alternativas: aprazar a data de entrega ou incorporar maior capacidade de traballo. Co fin de conservar a data final orixinal e optouse pola segunda opción. Pero na realidade quen tería que decidir que facer é o propio cliente.

Dispoñer dun equipo de catro persoas permitiu paralelizar o desenvolvemento e as probas sen romper o modelo en cascada. Ademais fixéronse as tarefas de SQA por cada actualización da documentación.

Ao confrontar a liña base orixinal (B) coa nova planificación ampliada (D), os resultados son os seguintes:

| **Parámetro** | **Escenario B (Liña base)** | **Escenario D (Ampliación)** | **Variación** |
|---|---|---|---|
| **Alcance** | Módulos básicos (acceso, usuarios, inventario, limpeza). | Inclúe ademais xestión de clases, cotas, interface de calendario e backup. | Incremento funcional. |
| **Data de fin** | 25 de marzo de 2027 | 16 de marzo de 2027 | Adianto de 9 días laborables. |
| **Traballo** | 468,6 horas | 562,347 horas | Aumento de 93,747 horas |
| **Custo** | 6.279,00 € | 7.213,71 € | Incremento de 1.140,75 € |

En conclusión, aínda que a ampliación supón un maior custo e volume de traballo, incorporar persoal e paralelizar tarefas demostrou ser un éxito, xa que permitiu integrar todas as funcionalidades novas e adiantar a data de entrega respecto á previsión inicial.

## *E. Sobreasignacións e nivelación*

Partindo de D reducese a capacidade de Bea do 75 % ao 50 %. Para resolver as sobreasignacións sen alterar as horas de traballo nin elevar os custos, aplicáronse dúas estratexias:

**1. Baixada de dedicación (alongamento de duración):** Nas primeiras tarefas de desenvolvemento, configuradas como "traballo fixo", mantívose a Bea rebaixando a súa asignación ao 50 %. Isto conserva as horas e custos, pero aumenta os días de duración:

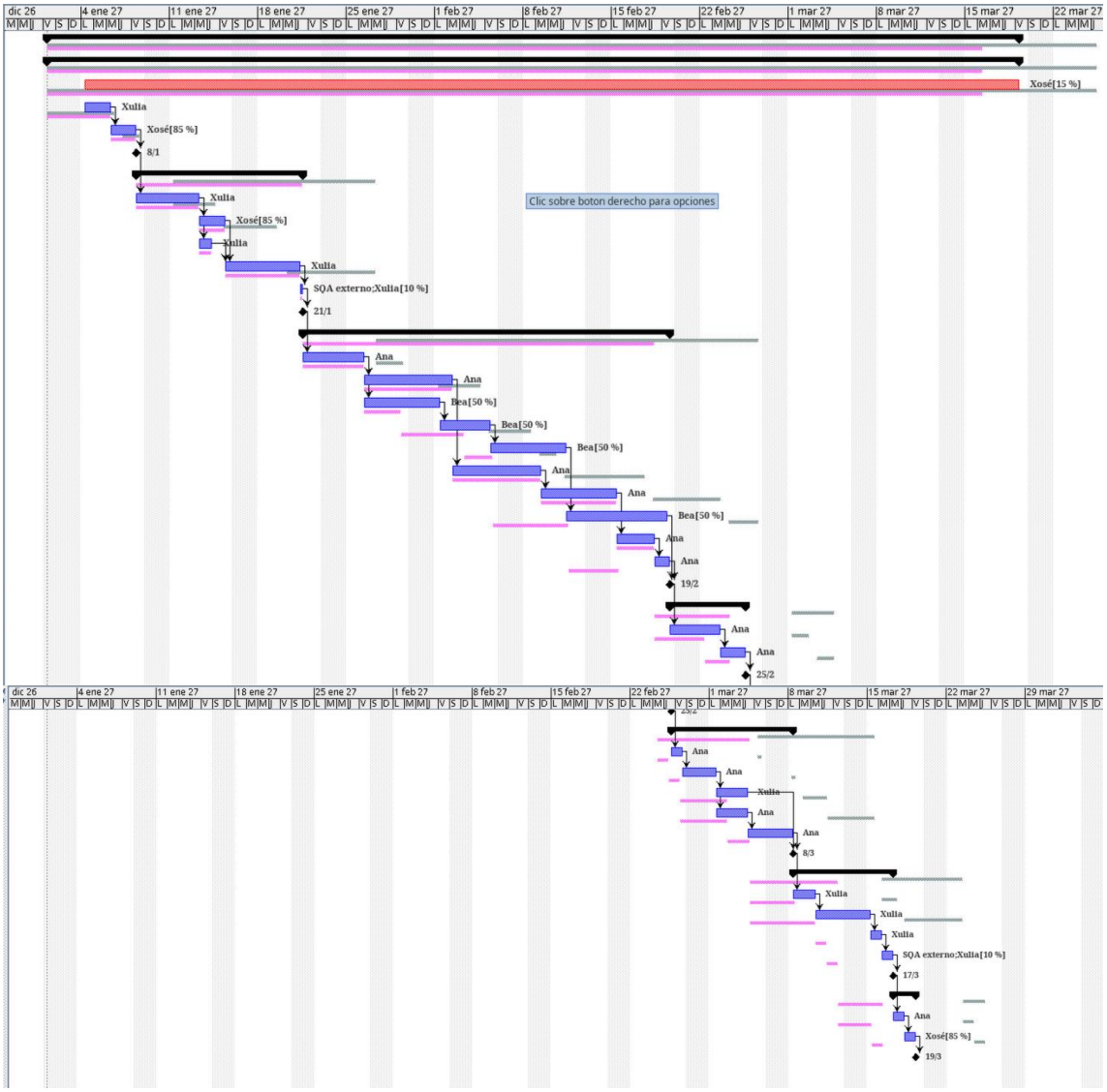
- *Implementación da Interface das clases (12 h):* Pasa de 2 a 3 días.
- *Implementación da Seguridade (16 h):* Pasa de 2,66 a 4 días.
- *Implementación Módulo de acceso (16 h):* Pasa de 2,66 a 4 días.
- *Implementaión Módulo de limpeza (24 h):* Pasa de 4 a 6 días.

**2. Redistribución de roles:** Para non atrasar demasiado a entrega, pasáronse tarefas de Bea a compañeiras co mesmo rol e capacidade ao 100 %:

- *Solución de Backup (12 h)*: Pásase a Ana e faino en 1,5 días en lugar dos 3 que tardaría Bea.
- *Memoria da Implementación (21 h):* Pásase a Xulia e faino en 2,62 días despois de rematar o seu documento anterior.

O diagrama obtido con estes cambios cambios é:

| | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Pred... | Nombres del Recurso | Costo | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **⊟Xestión dun Ximnasio** | 51,581 days | **1/1/27, 8:00** | **19/3/27, 8:38** | | | 7290,49 € | 565,497 h... |
| 2 | **⊟Xestión** | 51,581 days | **1/1/27, 8:00** | **19/3/27, 8:38** | | | 2132,74 € | 93,497 hor... |
| 3 | Seguimento e decisións | 51,581 days | 1/1/27, 8:00 | 19/3/27, 8:38 | | Xosé[15 %] | 1508,74 € | 61,897 hor... |
| 4 | Alcance e requisitos | 2,25 days | 1/1/27, 8:00 | 6/1/27, 10:00 | | Xulia | 292,50 € | 18 horas |
| 5 | Elaborar o plan do proxecto | 2 days | 6/1/27, 10:00 | 8/1/27, 10:00 | 4 | Xosé[85 %] | 331,50 € | 13,6 horas |
| 6 | Fito 1: Plan e alcance aprobados | 0 days | 8/1/27, 10:00 | 8/1/27, 10:00 | 5 | | 0,00 € | 0 horas |
| 7 | **⊟Deseño** | 8,706 days | **8/1/27, 10:00** | **21/1/27, 14:38** | | | 1225,25 € | 75,4 horas |
| 8 | Deseño lóxico da BD (MER, MR...) | 3 days | 8/1/27, 10:00 | 13/1/27, 10:00 | 6 | Xulia | 390,00 € | 24 horas |
| 9 | Deseño de interfaces | 2,206 days | 13/1/27, 10:00 | 15/1/27, 11:38 | 8 | Xosé[85 %] | 243,75 € | 15 horas |
| 10 | Deseño de interfaces das clases e backup | 1 day | 13/1/27, 10:00 | 14/1/27, 10:00 | 8 | Xulia | 130,00 € | 8 horas |
| 11 | Documentación do deseño | 3 days | 15/1/27, 11:38 | 21/1/27, 9:38 | 9;10 | Xulia | 390,00 € | 24 horas |
| 12 | Revisión da documentación do deseño | 0,5 days | 21/1/27, 9:38 | 21/1/27, 14:38 | 11 | SQA externo;Xulia[10 %] | 71,50 € | 4,4 horas |
| 13 | Fito 2: Deseño pechado | 0 days | 21/1/27, 14:38 | 21/1/27, 14:38 | 12 | | 0,00 € | 0 horas |
| 14 | **⊟Desenvolvemento** | 19,5 days | **21/1/27, 14:38** | **19/2/27, 16:38** | | | 1820,00 € | 224 horas |
| 15 | Creación da BD en SQL | 2 days | 21/1/27, 14:38 | 26/1/27, 11:38 | 13 | Ana | 130,00 € | 16 horas |
| 16 | Implementación das interfaces (Swing) | 4 days | 26/1/27, 11:38 | 2/2/27, 11:38 | 15 | Ana | 260,00 € | 32 horas |
| 17 | Implementación da interface das clases | 3 days | 26/1/27, 11:38 | 1/2/27, 11:38 | 15 | Bea[50 %] | 97,50 € | 12 horas |
| 18 | Implementación da seguridade | 4 days | 1/2/27, 11:38 | 5/2/27, 11:38 | 17 | Bea[50 %] | 130,00 € | 16 horas |
| 19 | Implementación Módulo de acceso (T1) | 4 days | 5/2/27, 11:38 | 11/2/27, 11:38 | 18 | Bea[50 %] | 130,00 € | 16 horas |
| 20 | Implementación Módulo de usuarios (T2, T3, T6, T12) | 5 days | 2/2/27, 11:38 | 9/2/27, 11:38 | 16 | Ana | 325,00 € | 40 horas |
| 21 | Implementación Módulo de inventario (T13, T14, T15) | 4 days | 9/2/27, 11:38 | 15/2/27, 11:38 | 20 | Ana | 260,00 € | 32 horas |
| 22 | Implementación Módulo de limpeza (T16) | 6 days | 11/2/27, 11:38 | 19/2/27, 11:38 | 19 | Bea[50 %] | 195,00 € | 24 horas |
| 23 | Implementación de xestión clases e cotas | 3 days | 15/2/27, 11:38 | 18/2/27, 11:38 | 21 | Ana | 195,00 € | 24 horas |
| 24 | Implementación Solución Backup | 1,5 days | 18/2/27, 11:38 | 19/2/27, 16:38 | 23 | Ana | 97,50 € | 12 horas |
| 25 | Fito 3: Módulos, interfaces e BD construídos | 0 days | 19/2/27, 16:38 | 19/2/27, 16:38 | 22;24 | | 0,00 € | 0 horas |
| 26 | **⊟Integración** | 4 days | **19/2/27, 16:38** | **25/2/27, 16:38** | | | 260,00 € | 32 horas |
| 27 | Conectar BD con JDBC (FachadaBaseDatos) | 2 days | 19/2/27, 16:38 | 23/2/27, 16:38 | 25 | Ana | 130,00 € | 16 horas |
| 28 | Unificación de Módulos funcionais | 2 days | 23/2/27, 16:38 | 25/2/27, 16:38 | 27 | Ana | 130,00 € | 16 horas |
| 29 | Fito 4: Sistema integrado | 0 days | 25/2/27, 16:38 | 25/2/27, 16:38 | 28 | | 0,00 € | 0 horas |
| 30 | **⊟Probas** | 6,5 days | **25/2/27, 16:38** | **8/3/27, 11:38** | | | 747,50 € | 72 horas |
| 31 | Comprobación conexión JDBC e SQL | 1 day | 25/2/27, 16:38 | 26/2/27, 16:38 | 29 | Ana | 65,00 € | 8 horas |
| 32 | Comprobación integridade dos datos | 1 day | 26/2/27, 16:38 | 1/3/27, 16:38 | 31 | Ana | 65,00 € | 8 horas |
| 33 | Realización de probas de seguridade | 2,5 days | 1/3/27, 16:38 | 4/3/27, 11:38 | 32 | Xulia | 325,00 € | 20 horas |
| 34 | Realización de probas funcionais | 2,5 days | 1/3/27, 16:38 | 4/3/27, 11:38 | 32 | Ana | 162,50 € | 20 horas |
| 35 | Probas de xestión de clases, cotas e backup | 2 days | 4/3/27, 11:38 | 8/3/27, 11:38 | 34 | Ana | 130,00 € | 16 horas |
| 36 | Fito 5: Sistema validado | 0 days | 8/3/27, 11:38 | 8/3/27, 11:38 | 33;35 | | 0,00 € | 0 horas |
| 37 | **⊟Documentación** | 6,625 days | **8/3/27, 11:38** | **17/3/27, 8:38** | | | 874,25 € | 53,8 horas |
| 38 | Actualización da memoria do deseño | 2 days | 8/3/27, 11:38 | 10/3/27, 11:38 | 36 | Xulia | 260,00 € | 16 horas |
| 39 | Redacción da memoria da Implementación | 2,625 days | 10/3/27, 11:38 | 15/3/27, 8:38 | 38 | Xulia | 341,25 € | 21 horas |
| 40 | Actualización memoria co novo alcance | 1 day | 15/3/27, 8:38 | 16/3/27, 8:38 | 39 | Xulia | 130,00 € | 8 horas |
| 41 | Revisión da documentación | 1 day | 16/3/27, 8:38 | 17/3/27, 8:38 | 40 | SQA externo;Xulia[10 %] | 143,00 € | 8,8 horas |
| 42 | Fito 6: Documentación completa | 0 days | 17/3/27, 8:38 | 17/3/27, 8:38 | 41 | | 0,00 € | 0 horas |
| 43 | **⊟Implantación** | 2 days | **17/3/27, 8:38** | **19/3/27, 8:38** | | | 230,75 € | 14,8 horas |
| 44 | Creación executable .jar da aplicación | 1 day | 17/3/27, 8:38 | 18/3/27, 8:38 | 42 | Ana | 65,00 € | 8 horas |
| 45 | Realización entrega final | 1 day | 18/3/27, 8:38 | 19/3/27, 8:38 | 44 | Xosé[85 %] | 165,75 € | 6,8 horas |
| 46 | Fito 7: Entrega final aceptada | 0 days | 19/3/27, 8:38 | 19/3/27, 8:38 | 45 | | 0,00 € | 0 horas |




## E1. Comparacións e análise

Para ter unha comparación visual entre D e E faise a seguinte táboa:

| | **D** | **E** | **Variación** |
|---|---|---|---|
| **Data de fin** | 16 de marzo de 2027 | 19 de marzo de 2027 | Atraso de só 3 días laborables. |
| **Traballo total** | 562,347 horas | 565,497 horas | Aumento de 3,15 horas |
| **Custo total** | 7.213,71 € | 7.290,49 € | Aumento de 76,78 € |

A redución da capacidade de Bea xerou un atraso de só 3 días grazas á redistribución de tarefas. O lixeiro aumento no traballo (+3,15 h) e no custo (+76,78 €) é debido ao tempo extra que ten que traballar o Director na tarefa de seguemento ao engadir 3 días á duración do proxecto.

## *Análise do proxecto anterior*

Neste apartado vaise facer unha análise retrospectiva do proxecto real de Bases de Datos II. Para esta análise séleccionáronse dous fitos cuxas datas puideron ser rastrexadas mediante o historial do repositorio de *GitHub*:

- **Fito de peche do deseño:** A data real de finalización desta fase sitúase ao redor do 23 de marzo de 2026.
    - *Orixe do dato:* Estimado a posteriori xa que non se ten acceso á data real de entrega. Tomouse como referencia o historial de *commits* en *GitHub*.
    - Horas: Ao non existir un rexistro de tempos fiable, o dato exacto declárase como non estimable de forma precisa. Utilízase o intervalo calculado no apartado A: entre 72 e 108 horas totais para o equipo.

- **Fito de entrega final completa:** A data de finalización e entrega do código foi o **3 de maio de 2026**.
    - *Orixe do dato:* Este dato sí que está documentado, obtense do rexistro do *GitHub*, é a data do último *commit* realizado.
    - *Horas:* non se pode obter con exactitude, estímase igual que para o apartado A, un intervalo estimado de entre 216 e 270 horas de traballo para os tres integrantes.

**Desviación atopada, decisión razoable daquela e mellora para o seguinte proxecto**

A principal desviación foi a diferenza de alcance entre a fase de deseño e a fase de implemetación. Como se explicou na especificación inicial, ata o 23 de marzo traballouse no deseño de todas as funcionalidades (xestión de pagos, reservas, horarios, etc.).

Non obstante, a implementación real estivo limitada aos módulos de acceso, usuarios, inventario e limpeza. Isto supón unha desviación, xa que se dedicaron moitas horas a deseñar transaccións que logo non se programaron.

Coa información que tiñamos nese momento facer ese deseño era o correcto para cumprir cos requerimentos do proxecto aínda sabendo que non se ían ter que implementar todas as interfaces e transaccións.

Para un proxecto futuro a mellora será non deseñar módulos que non se van construír, isto conseguirase facendo unha planificación antes de poñerse a traballar no proxecto. Para esta planificación o mellor sería usar un ciclo de vida en incrementos como o do apartado C para así só deseñar o que se implementa en cada iteración (como o feito no

apartado C). Desta forma o deseño faise por partes dentro de cada incremento, deseñando as interfaces e documentándoas soamente cando se van implementar e entregar.

## *Rexistro de decisións e uso da IA*

Durante a práctica tomáronse tres decisións operativas clave. No apartado C, o problema era definir a estrutura do ciclo de vida, valorouse facer dous ou tres incrementos, optando finalmente por tres fases curtas (autorizado polo Director do proxecto) para reducir riscos, logrando adiantar a primeira entrega funcional.

No apartado D, ante os novos requisitos, o problema foi asignar responsables sen saturar ao equipo, no canto de asignar todo á programadora, derivouse a documentación a Xulia como Analista (autorizado polo Director), o que consolidou o seu custo baixo a Taxa A. No apartado E, o problema foi a sobreasignación xerada pola redución de capacidade de Bea ao 50%; descartouse alongar a duración total das súas tarefas e optouse por reasignar a tarefa "Implementación Solución Backup" (Fila 24) a Ana (autorizado polo Director), tendo como consecuencia medible un atraso final do proxecto de tan só 3 días laborables.

Por último, declaro o uso da *IA Gemini* para a revisión de estilo na redacción e validación teórica de sobreasignacións. A comprobación concreta realizada sobre a saída da IA consistiu en replicar e verificar manualmente no software que o incremento de prezo indicado no apartado E correspondía exclusivamente ao alongamento da tarefa continua de seguimento.

# ANEXOS

## *Anexo 1. –Bibliografía y material utilizado*

ProjectLibre. (s.f.). *ProjectLibre Documentation*. Recuperado o 26 de outubro de 2026, de **https://projectlibre.com/es/projectlibre-documentation/**

Triñanes, Joaquin. (2026). Presentación Sesión 1: Do problema ao alcance, Universidade de Santiago de Compostela - Campus Virtual. Recuperado de **https://cv.usc.es/mod/resource/view.php?id=1848105**

Taboada, José A.. (2026). Tema2.pdf - Campus Virtual. Recuperado de **https://cv.usc.es/pluginfile.php/3265079/mod_folder/content/0/TEMA2.pdf?forcedownload=1**

Material utilizado: Memoria da práctica orixinal de Bases de Datos II, ProjectLibre, Word e apoio da IA Gemini, ademais dos arquivos citados anteriormnete e do manual de uso de ProjectLibre.

## *Anexo 2.- Relatorio de documentos asociados a éste*

| Nombre del documento | Software de visualización (versión) | Descripción del documento |
|---|---|---|
| A_Cascada.pod | ProjectLibre | Planificación inicial en cascada |
| B_Costes.pod | ProjectLibre | Planificación base con estimación y asignación de costes. |
| C_Incrementos.pod | ProjectLibre | Conversión del proyecto a modelo iterativo e incremental. |
| D_Ampliación.pod | ProjectLibre | Inclusión de nuevos requisitos, SQA y personal real. |
| E_Sobreasignacións.pod | ProjectLibre | Nivelación final y resolución de sobreasignaciones |
| Memoria_Ximnasio_2.docx.pdf | PDF | Memoria da práctica orixinal |